$$c_{ij} = \alpha_{\mathrm{r},i}^{\mathsf{T}} \beta_{\mathrm{c},j} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$

$A\ (2 \times 3)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

取第 1 行 $\alpha_{\mathrm{r},1}^{\mathsf{T}}$

$\cdot$

$B\ (3 \times 2)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

取第 2 列 $\beta_{\mathrm{c},2}$

$=$

$C\ (2 \times 2)$

$$\begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 16 & 7 \end{bmatrix}$$

填入 c_{12}

$$\alpha_{\mathrm{r},1}^{\mathsf{T}} \beta_{\mathrm{c},2} = a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22} + a_{13}b_{32}$$

$1 \cdot 2$ $+$ $2 \cdot 1$ $+$ $3 \cdot (-1)$ $=$ 1

$k=1$ $k=2$ $k=3$

对应位置相乘，再求和；一次得到一个数。